Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ В MICROSOFT VISUAL STUDIO

Отчет по результатам лабораторной работы №2

по дисциплине «Основы разработки баз данных»

Обучающийся гр. 574-2

_____ К.М. Фаст
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____
(дата)

Руководитель старший преподаватель кафедры КСУП

_____ Н.П. Корышев
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____ _____
(оценка) (дата)

Томск 2026

Введение

Целью лабораторной работы №2 является разработка приложения для работы с базой данных VideoHostingDB, созданной в лабораторной работе №1. Приложение предназначено для просмотра, добавления, изменения и удаления данных предметной области «Управление данными видеохостинга» через графический интерфейс Windows Forms.

Для достижения цели необходимо подключить приложение к Microsoft SQL Server, сформировать типизированный DataSet, создать формы для справочников, реализовать навигацию по записям и операции CRUD. Дополнительно требуется обеспечить удобство работы пользователя: понятные элементы управления, обработку ошибок, подтверждение выхода из приложения и корректное сохранение изменений.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА

В качестве источника данных используется база VideoHostingDB, разработанная в лабораторной работе №1. База содержит таблицы Правообладатель, Договор, Контент, Лицензия, Жанр, Контент_Жанр и Медиа_файл. Между таблицами заданы первичные и внешние ключи, а также ограничения CHECK и DEFAULT, обеспечивающие корректность данных.

Для разработки приложения использовались следующие средства:

- Microsoft SQL Server Express и SQL Server Management Studio для хранения и проверки данных;
- Microsoft Visual Studio для разработки пользовательского интерфейса;
- язык C# и технология Windows Forms;
- типизированный DataSet, TableAdapter и BindingSource для связи интерфейса с таблицами базы данных.

Проект приложения расположен в каталоге VideoHostingApp. Подключение к базе данных вынесено в конфигурационный файл App.config и хранится в настройке VideoHostingDBConnectionString. Это позволяет не прописывать строку подключения непосредственно в коде форм. Структура проекта показана на рисунке 1.1.

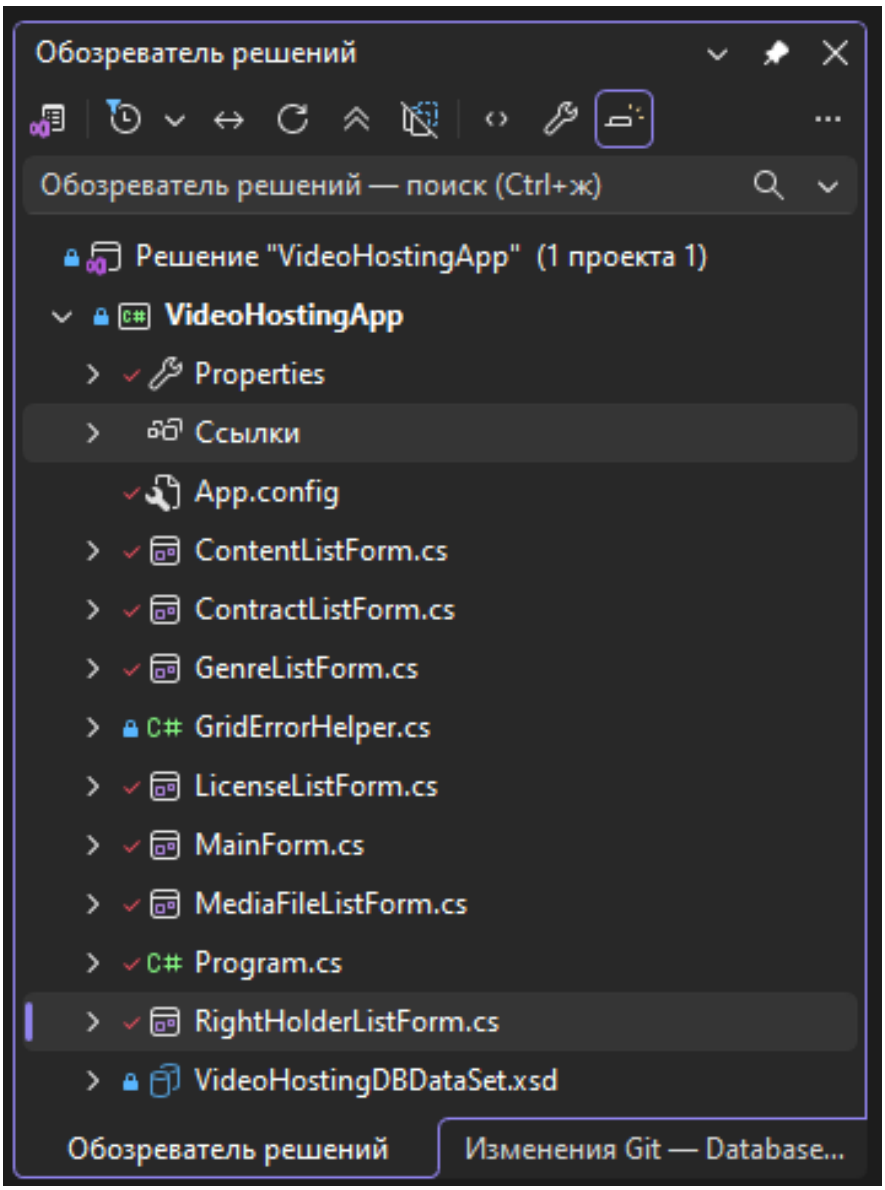


Рисунок 1.1 – Структура проекта VideoHostingApp в Visual Studio

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ

Для обмена данными между приложением и SQL Server был создан типизированный DataSet VideoHostingDBDataSet. В него включены таблицы, соответствующие основным отношениям базы данных. Для каждой таблицы Visual Studio сформировала TableAdapter, с помощью которого выполняются операции загрузки данных из базы и сохранения изменений обратно в базу.

На формах используются компоненты BindingSource. Они связывают таблицы DataSet с элементами управления формы: DataGridView, TextBox, ComboBox, CheckBox, DateTimePicker и BindingNavigator. Такой подход позволяет выполнять навигацию по записям и редактирование данных без ручного написания SQL-запросов для каждой операции. Логическая схема таблиц и связей приведена на рисунке 2.1.

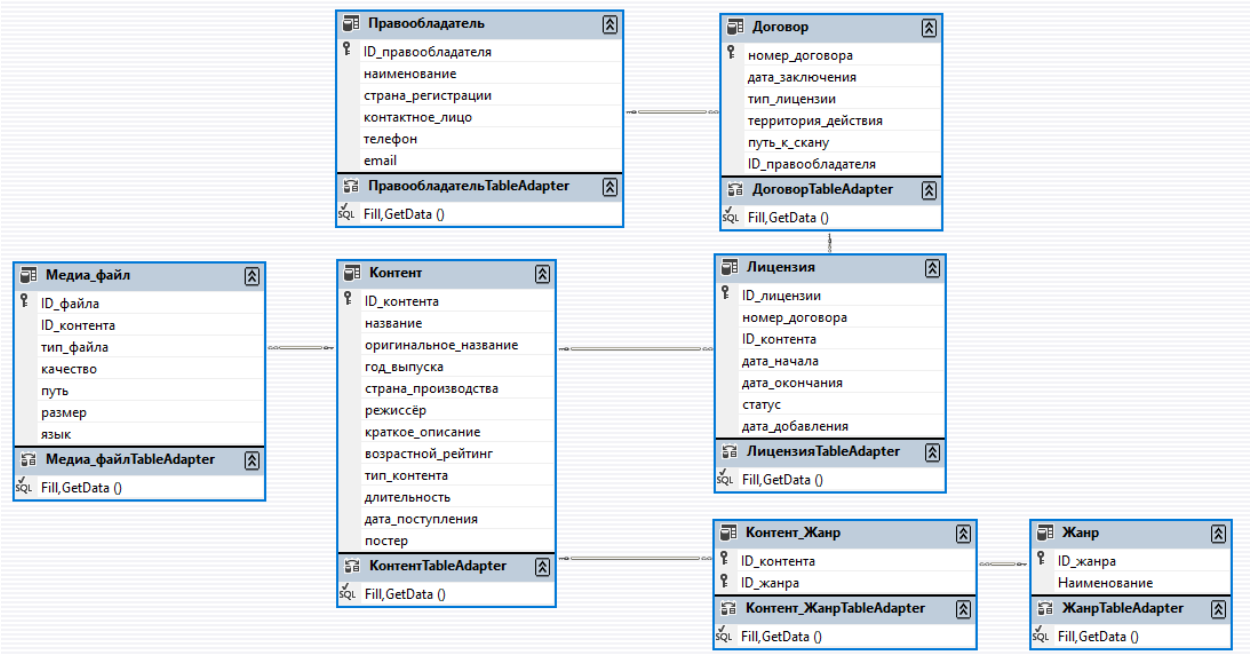


Рисунок 2.1 – Логическая схема базы данных видеохостинга

3 ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ

Главная форма MainForm является точкой входа в пользовательский интерфейс. На ней размещено меню с разделами «Файл», «Справочники» и «Справка». Через меню «Справочники» пользователь может открыть формы для работы с таблицами Контент, Правообладатели, Жанры, Лицензии, Договоры и Медиафайлы.Главное окно показано на рисунке 3.1, а состав меню «Справочники» — на рисунке 3.2.

Для справочных форм применён подход Singleton: если форма уже открыта, повторный выбор пункта меню не создаёт новый экземпляр, а активирует существующее окно. Это предотвращает одновременное открытие нескольких окон редактирования одной и той же таблицы.

В главном окне реализованы дополнительные функции: пункт «О программе», подтверждение выхода при закрытии приложения, сохранение положения и размера окна между запусками. Также добавлен глобальный обработчик исключений, который показывает пользователю понятное сообщение при непредвиденной ошибке.Диалог подтверждения выхода приведён на рисунке 3.3.

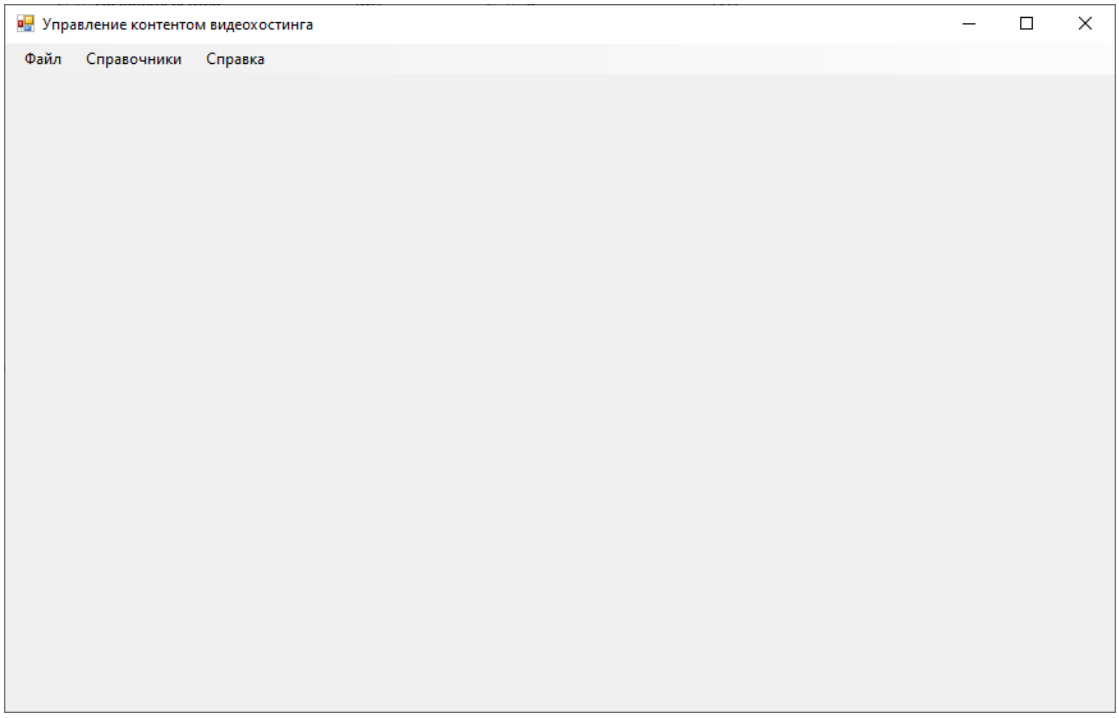


Рисунок 3.1 – Главное окно приложения

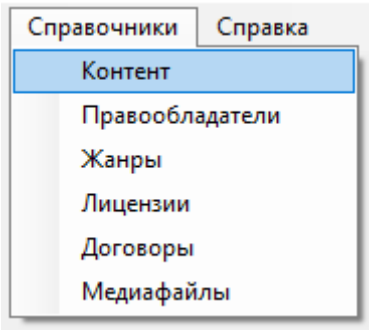


Рисунок 3.2 – Меню «Справочники» со списком форм

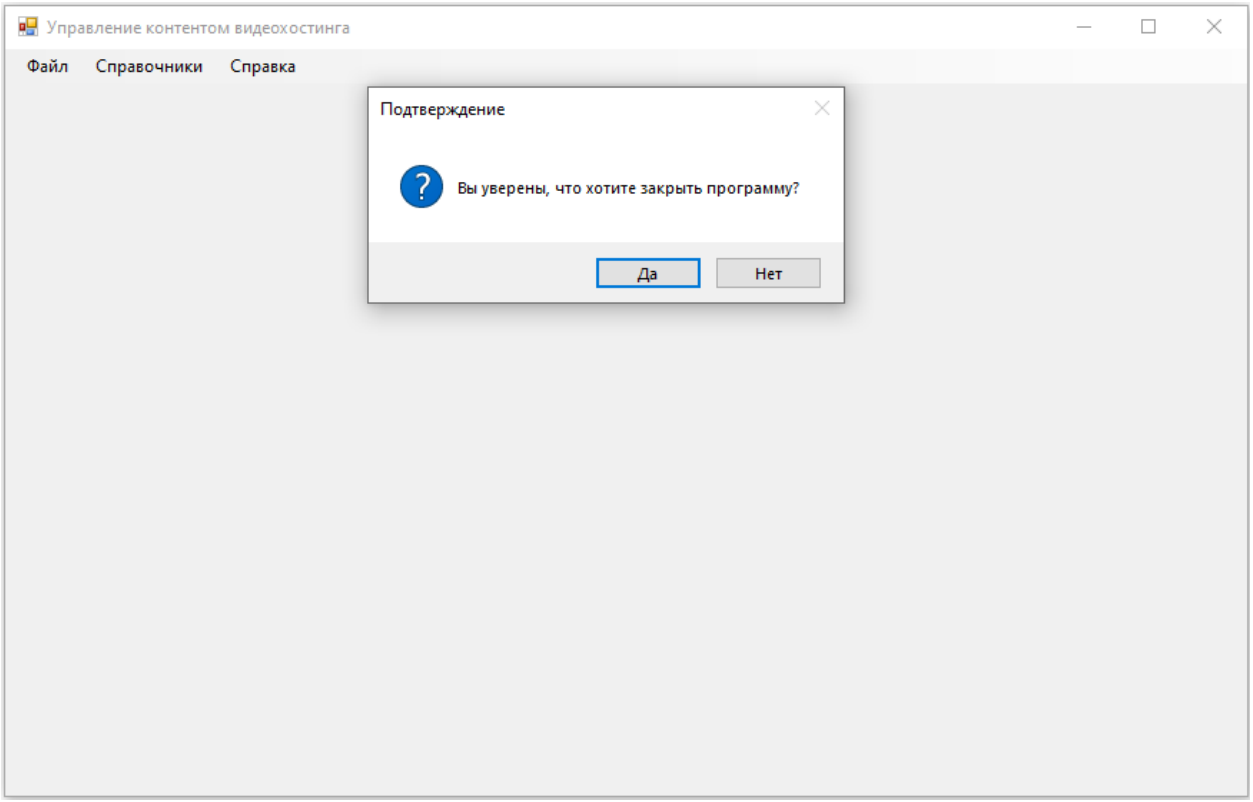


Рисунок 3.3 – Подтверждение выхода из приложения

4 ФОРМЫ СПРАВОЧНИКОВ

Для каждой основной таблицы базы данных создана отдельная форма. В формах используются BindingNavigator для навигации и выполнения команд добавления, удаления и сохранения, а также DataGridView или набор связанных элементов управления для отображения полей текущей записи.

4.1 Форма «Жанры»

Форма GenreListForm предназначена для работы с таблицей Жанр. Пользователь может просматривать список жанров, добавлять новые записи, изменять названия и удалять ненужные записи. Загрузка и сохранение данных выполняются через genreTableAdapter и tableAdapterManager. Операции сохранения и загрузки защищены обработчиками исключений.Внешний вид формы показан на рисунке 4.1.

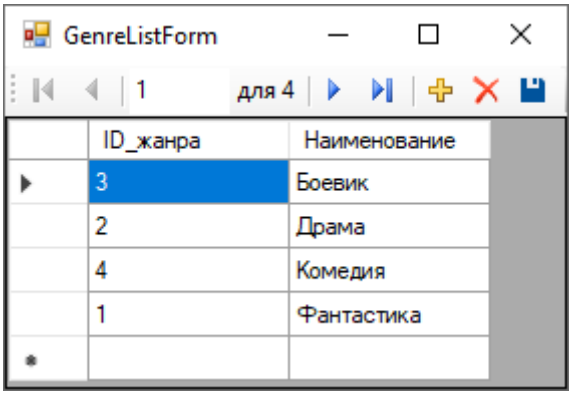


Рисунок 4.1 – Форма «Жанры»

4.2 Форма «Правообладатели»

Форма RightHolderListForm используется для таблицы Правообладатель. На форме доступно редактирование наименования, страны регистрации, контактного лица, телефона и электронной почты. Для поля страны регистрации используется ограниченный список допустимых

значений, соответствующий ограничениям базы данных. Также добавлен поиск по части наименования правообладателя, что упрощает работу при большом количестве записей.Форма и результат поиска приведены на рисунках 4.2 и 4.3.

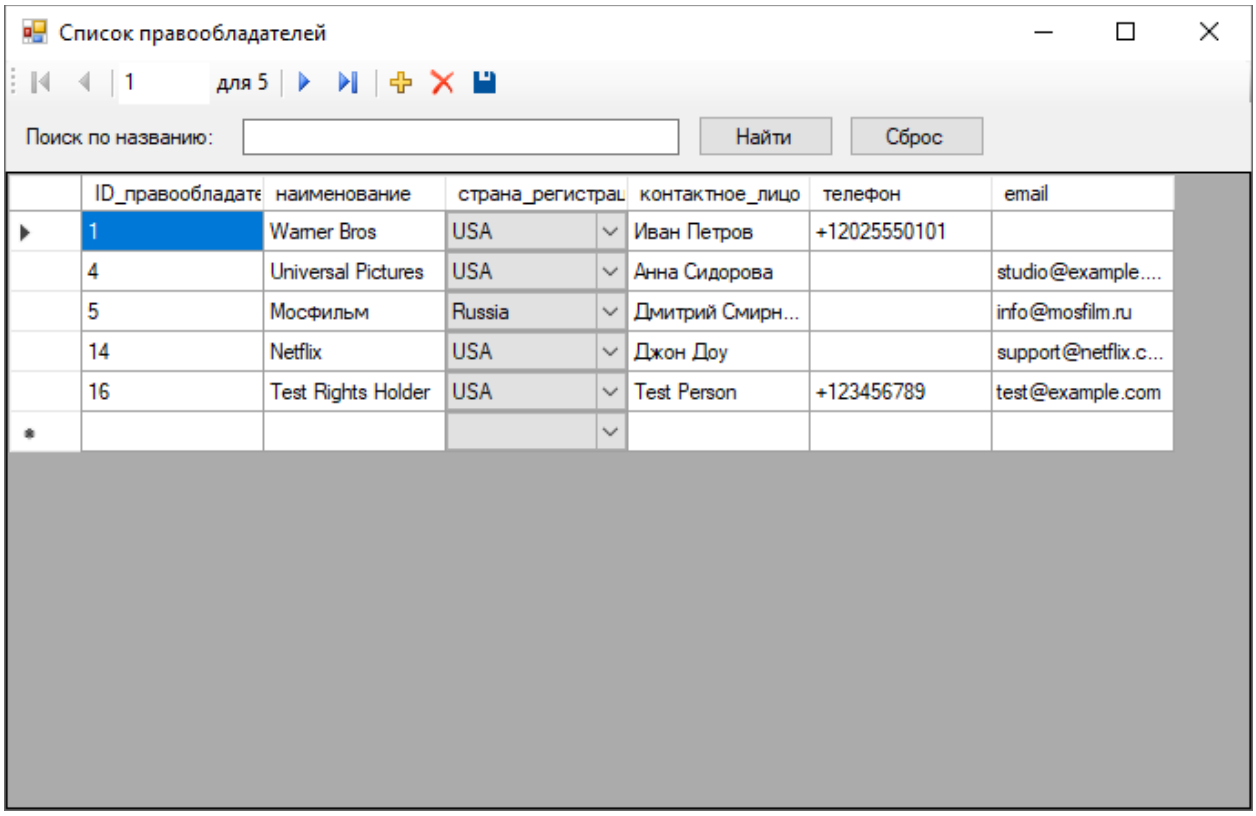


Рисунок 4.2 – Форма «Правообладатели»

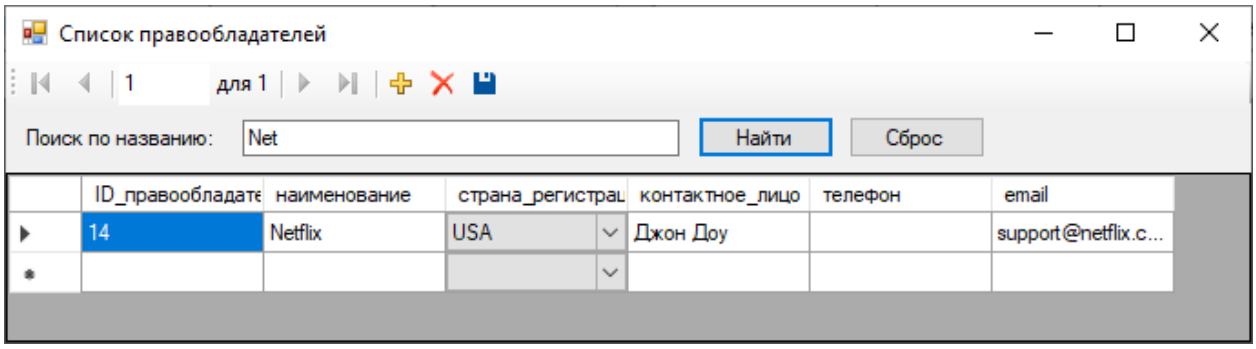


Рисунок 4.3 – Поиск правообладателя по части названия

4.3 Форма «Контент»

Форма ContentListForm предназначена для редактирования таблицы Контент. В ней используются разные типы элементов управления: текстовые

поля для названия, страны производства, режиссёра и описания; выпадающие списки для возрастного рейтинга и типа контента; поле даты для даты поступления; элемент PictureBox и кнопка выбора изображения для постера.Основные элементы формы представлены на рисунке 4.4, выбор постера — на рисунке 4.5.

Для возрастного рейтинга предусмотрены значения 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Для типа контента предусмотрены значения Фильм, Мультфильм, Сериал, Мультсериал, Короткометражный фильм и Трейлер. Эти значения соответствуют ограничениям CHECK, заданным в базе данных.

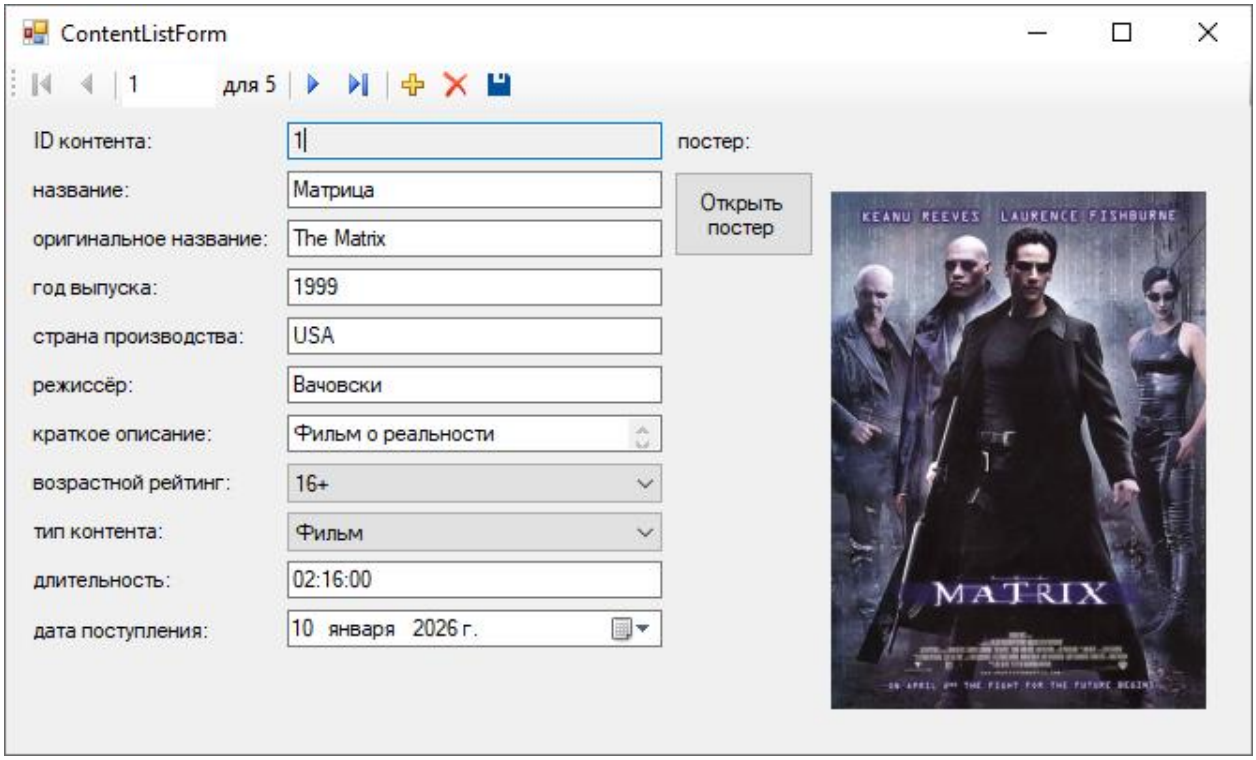


Рисунок 4.4 – Формы «Контент»

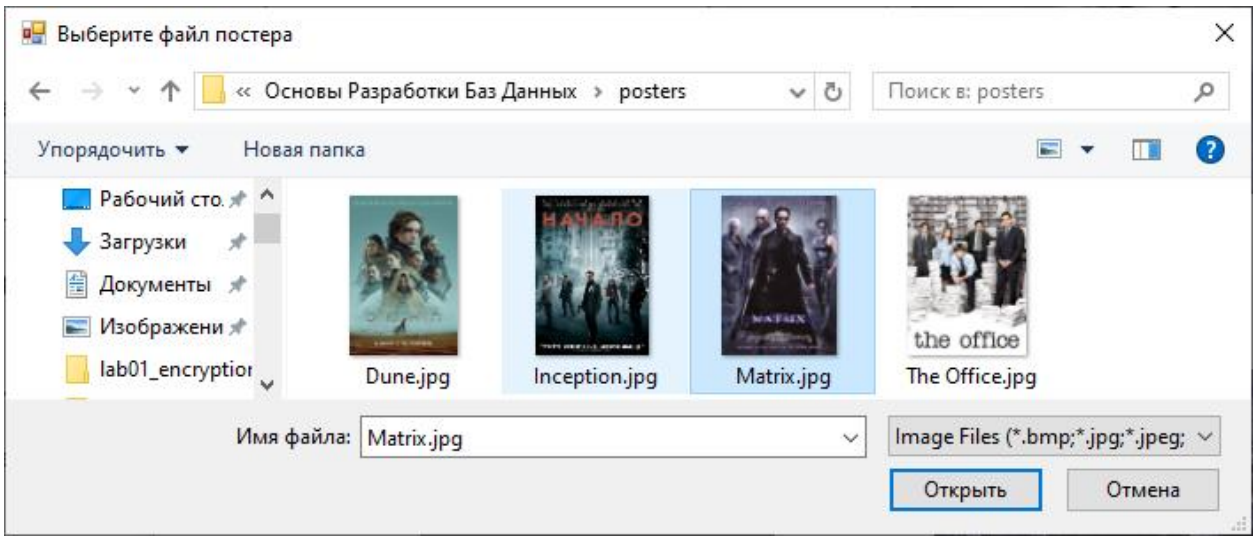
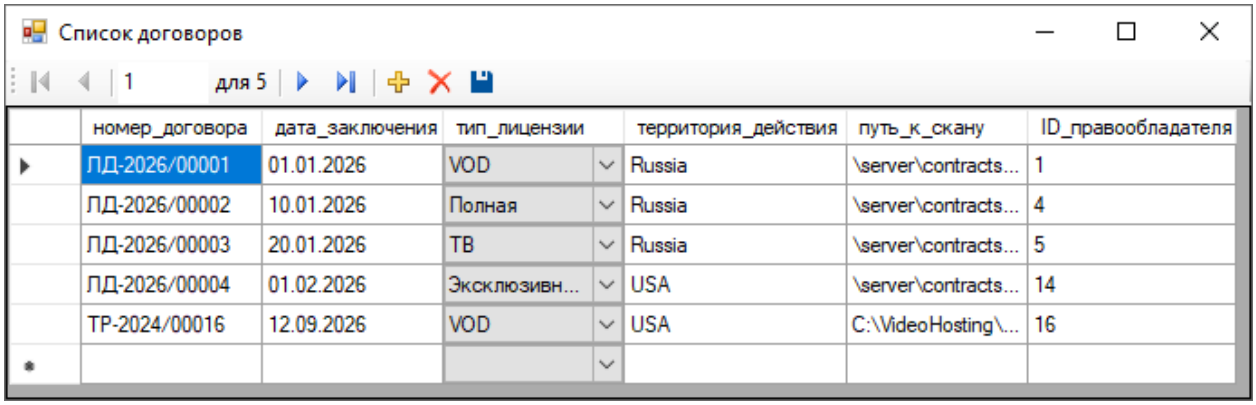


Рисунок 4.5 – Загрузка постера для контента

4.4 Форма «Договоры»

Форма ContractListForm предназначена для работы с договорами. Пользователь может редактировать номер договора, дату заключения, тип лицензии, территорию действия, путь к скану договора и правообладателя. Для типа лицензии используются значения, соответствующие бизнес-правилам предметной области. Для территории действия рекомендуется использовать одно государство, так как модель базы данных хранит одно значение территории в одной записи договора. Внешний вид формы показан на рисунке 4.6.

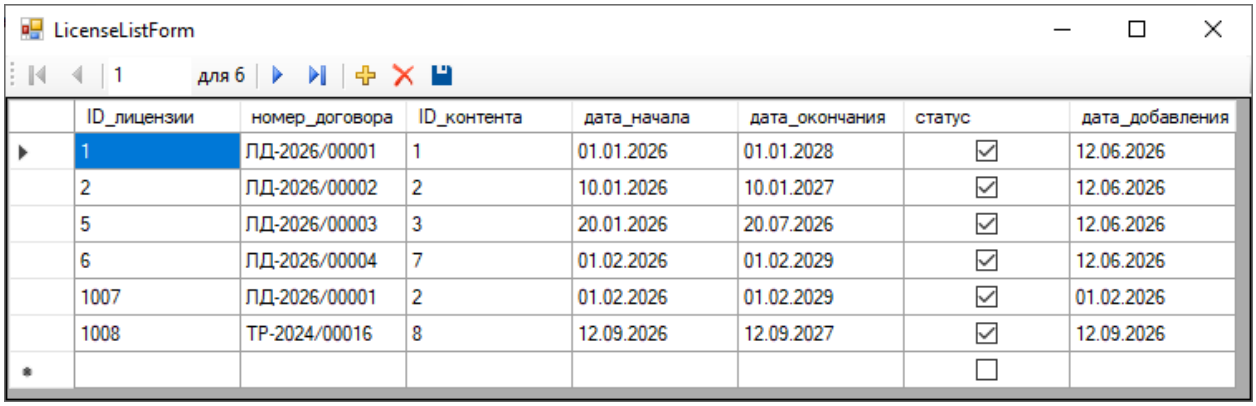


номер_договора	дата_заключения	тип_лицензии	территория_действия	путь_к_скану	ID_правообладателя
ЛД-2026/00001	01.01.2026	VOD	Russia	\server\contracts...	1
ЛД-2026/00002	10.01.2026	Полная	Russia	\server\contracts...	4
ЛД-2026/00003	20.01.2026	ТВ	Russia	\server\contracts...	5
ЛД-2026/00004	01.02.2026	Эксклюзивн...	USA	\server\contracts...	14
ТР-2024/00016	12.09.2026	VOD	USA	C:\VideoHosting\...	16

Рисунок 4.6 – Форма «Договоры»

4.5 Форма «Лицензии»

Форма LicenseListForm используется для таблицы Лицензия. В ней редактируются связь с договором, связь с контентом, дата начала, дата окончания, статус и дата добавления. Для новых записей автоматически подставляются значения по умолчанию: дата начала – текущая дата, дата окончания – через один год, статус – активна, дата добавления – текущая дата. Это снижает вероятность ошибки при добавлении новой лицензии. Внешний вид формы показан на рисунке 4.7.

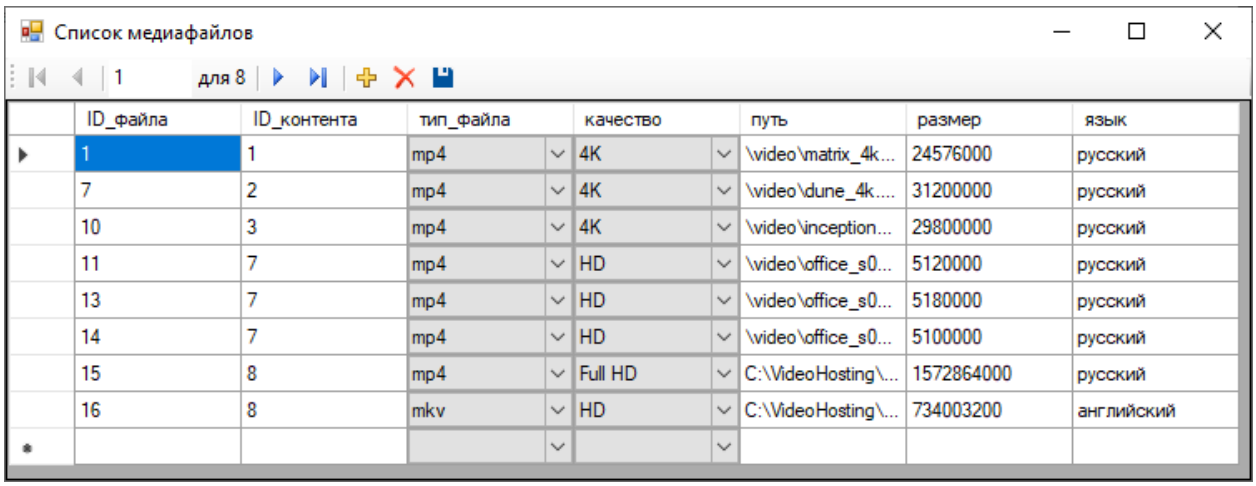


ID_лицензии	номер_договора	ID_контента	дата_начала	дата_окончания	статус	дата_добавления
1	ЛД-2026/00001	1	01.01.2026	01.01.2028	☑	12.06.2026
2	ЛД-2026/00002	2	10.01.2026	10.01.2027	☑	12.06.2026
5	ЛД-2026/00003	3	20.01.2026	20.07.2026	☑	12.06.2026
6	ЛД-2026/00004	7	01.02.2026	01.02.2029	☑	12.06.2026
1007	ЛД-2026/00001	2	01.02.2026	01.02.2029	☑	01.02.2026
1008	ТР-2024/00016	8	12.09.2026	12.09.2027	☑	12.09.2026
					☐	

Рисунок 4.7 – Форма «Лицензии»

4.6 Форма «Медиафайлы»

Форма MediaFileListForm предназначена для таблицы Медиа_файл. В ней задаются контент, тип файла, качество, путь к файлу, размер и язык. Для типа файла и качества используются выпадающие списки, что предотвращает ввод значений, не соответствующих ограничениям базы данных.Внешний вид формы показан на рисунке 4.8.



ID_файла	ID_контента	тип_файла	качество	путь	размер	язык
1	1	mp4	4K	\video\matrix_4k...	24576000	русский
7	2	mp4	4K	\video\dune_4k....	31200000	русский
10	3	mp4	4K	\video\inception...	29800000	русский
11	7	mp4	HD	\video\office_s0...	5120000	русский
13	7	mp4	HD	\video\office_s0...	5180000	русский
14	7	mp4	HD	\video\office_s0...	5100000	русский
15	8	mp4	Full HD	C:\VideoHosting\...	1572864000	русский
16	8	mkv	HD	C:\VideoHosting\...	734003200	английский

Рисунок 4.8 – Форма «Медиафайлы»

5 РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ CRUD

Операции CRUD реализованы на основе BindingNavigator, BindingSource и TableAdapterManager. При открытии формы вызывается метод Fill соответствующего TableAdapter, который загружает данные из базы в DataSet. Просмотр и переход между записями выполняются стандартными кнопками BindingNavigator.

Добавление новой записи выполняется кнопкой добавления в BindingNavigator. После ввода значений пользователь нажимает кнопку сохранения. В обработчике сохранения вызываются методы Validate, EndEdit и UpdateAll. Метод UpdateAll передаёт изменения из DataSet в базу данных. Удаление выполняется через кнопку удаления в BindingNavigator и также требует последующего сохранения.Сценарий действий пользователя показан на рисунке 5.1, а подтверждение сохранения — на рисунке 5.2.

Для повышения устойчивости приложения операции загрузки и сохранения обёрнуты в блоки try/catch. Если пользователь вводит данные, нарушающие ограничения базы данных, приложение не завершается аварийно, а показывает сообщение с описанием ошибки. Для DataGridView также используются обработчики DataError, которые заменяют стандартные системные сообщения более понятными подсказками.Пример такого сообщения приведён на рисунке 5.3.

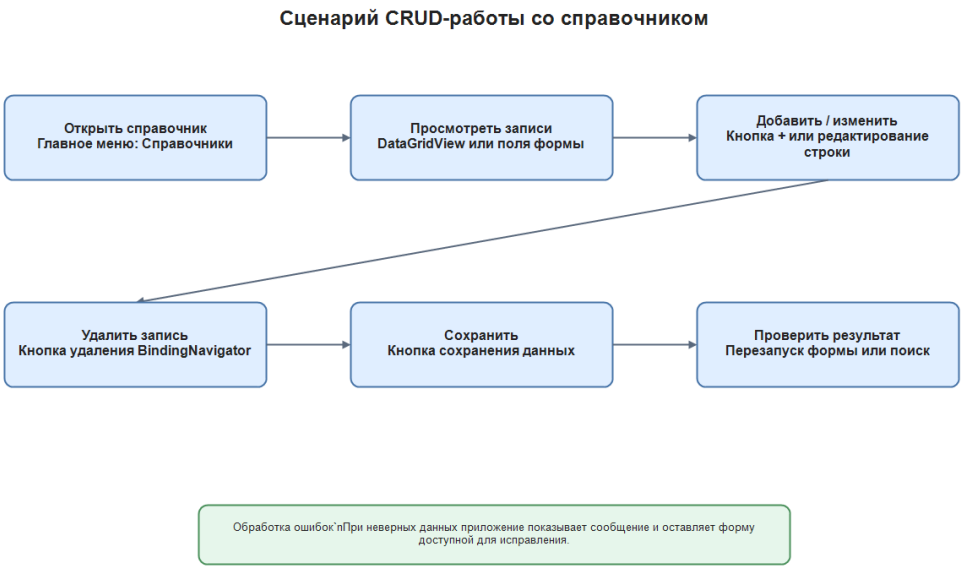


Рисунок 5.1 – Сценарий CRUD-работы со справочником

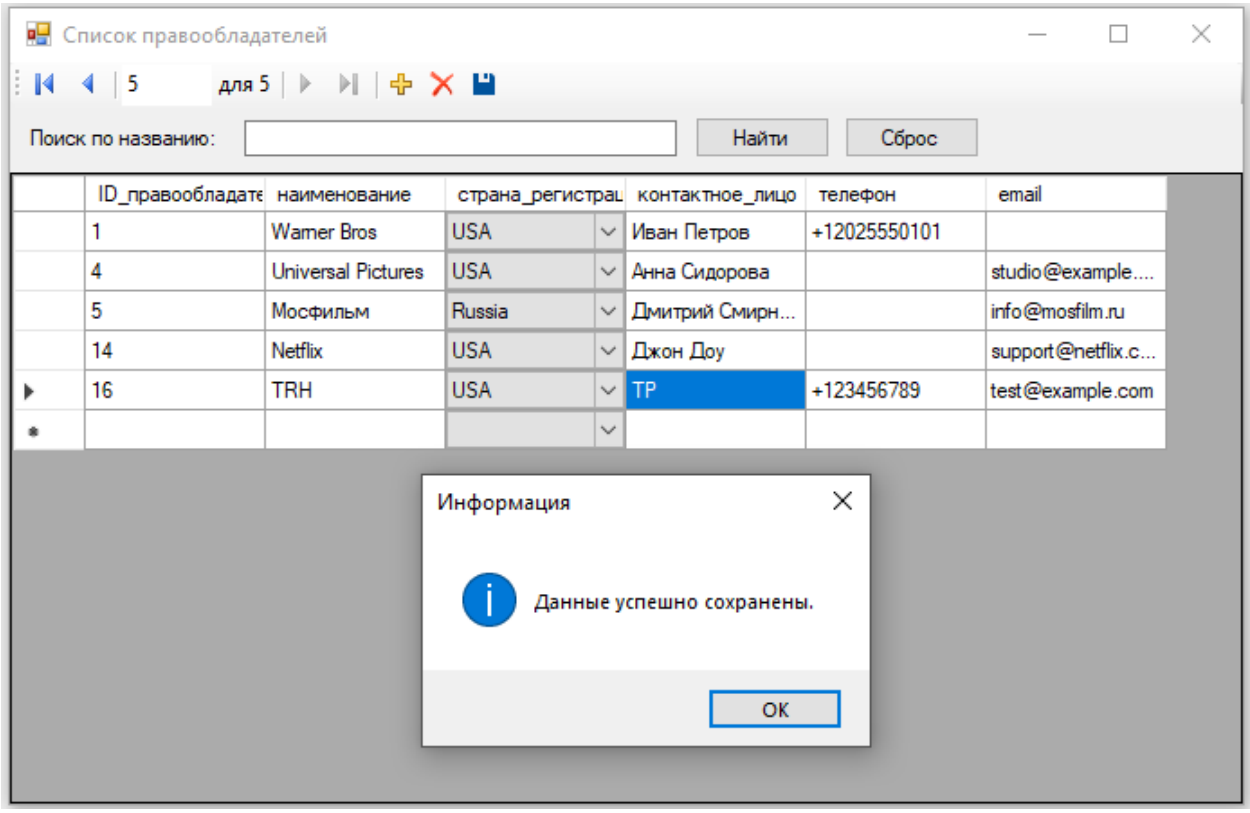


Рисунок 5.2 – Сохранение изменений в базе данных

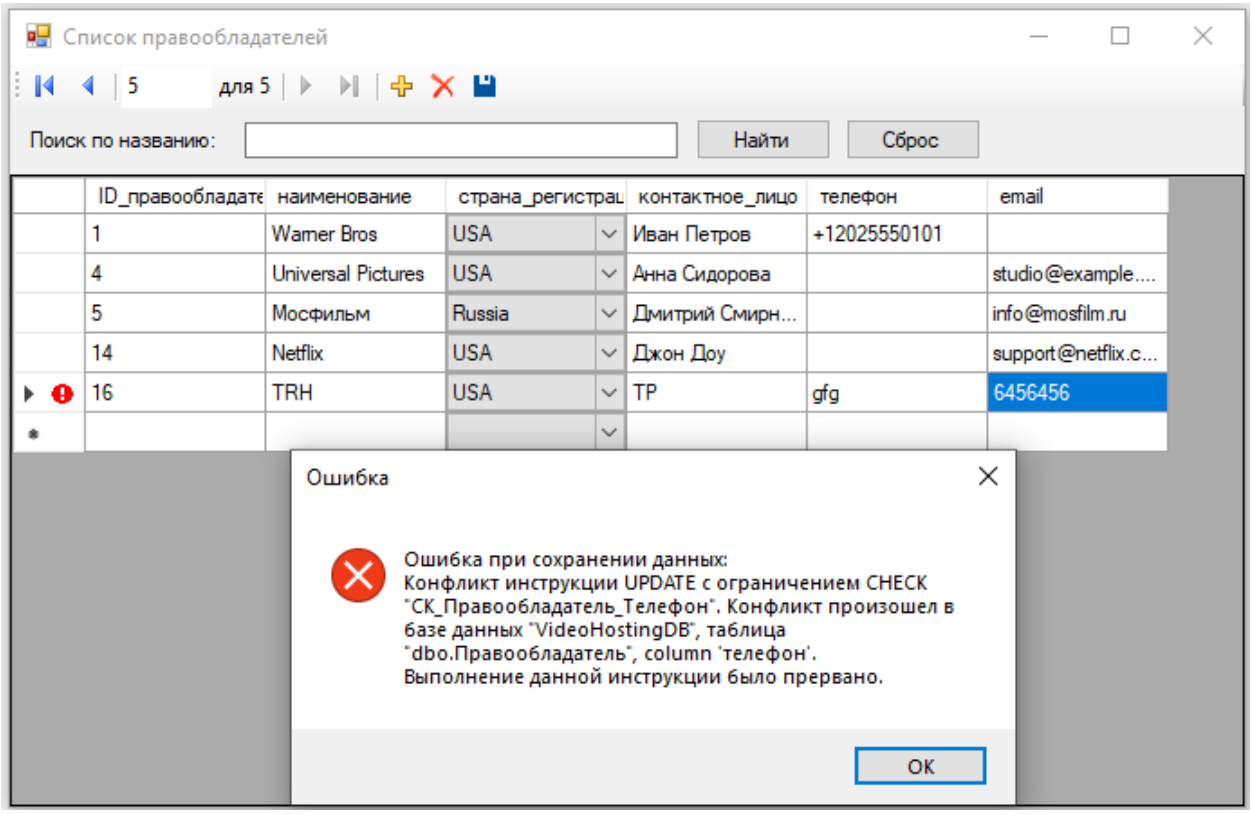


Рисунок 5.3 – Сообщение об ошибке при некорректных данных

6 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Работа приложения VideoHostingApp проверена полностью. Проект успешно собирается, подключение к базе данных VideoHostingDB через конфигурационный файл выполняется корректно. Проверены запуск главного окна, открытие форм справочников, навигация по записям, добавление, изменение, удаление и сохранение данных. Также проверены поиск правообладателей по части названия, выбор значений из выпадающих списков, установка постера для контента, автоматическая подстановка даты добавления лицензии, подтверждение выхода из приложения и обработка ошибок при некорректных данных.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №2 было разработано настольное приложение VideoHostingApp для работы с базой данных VideoHostingDB. Приложение подключается к Microsoft SQL Server через конфигурационный файл, использует типизированный DataSet и TableAdapter для обмена данными, а также предоставляет формы для просмотра и редактирования основных таблиц предметной области.

В приложении реализованы главное окно, формы справочников, навигация по записям, добавление, изменение, удаление и сохранение данных. Для удобства пользователя добавлены выпадающие списки с допустимыми значениями, поиск правообладателей, автоматическая подстановка даты добавления лицензии, подтверждение выхода и обработка ошибок при загрузке и сохранении данных.